数学 3.1 函数的概念及其表示 人教A版 必修第一册 · 零基础首学版 v1.0 · 2026-10-31

开场一句话：初中我们说"y 是 x 的函数"靠的是"变量说"——一个量变，另一个量跟着变。这一章要给它装上第一章学的集合语言，升级成"对应说"：函数＝数集到数集的一个确定对应。教材开场问：正方形的周长 l=4x 是 x 的函数，它和正比例函数 y=4x 相同吗？y=x 与 y=x²/x 呢？（p60）——读完这节你就能一锤定音。

读完这节你能：

- 用"任意一个 x，唯一确定的 y"三句话背出函数定义，并说出定义域、对应关系、值域三要素；
- 判断"两个函数是否同一个函数"，并解释为什么 s=350t（列车）和 w=350d（工资）不是同一个函数；
- 用区间写定义域，并用"根式≥0＋分式≠0"双查法求出例2 那种定义域；
- 认得分段函数，能读懂个人所得税的七段计税公式，并画出 y=|x| 的图象。

预备预备块：初中的变量说 + 第一章的集合语言

旧工具一（初中函数）：正比例、一次、二次、反比例函数都见过，知道"对于每一个确定的 x 都有唯一的 l 与之对应"（p60 原句）。旧工具二（第一章）：集合表示 {x|0≤x≤0.5}、子集、交并——本节把它们拼成函数定义。

第一步四个问题，一个共同特征

教材用四个真实情境把"对应"摆上台面（p60-62）：

问题	对应关系	**A**（自变量范围）	**B**（因变量范围）
① 复兴号匀速半小时	$s=350t$	$\{t\|0\le t\le 0.5\}$	$\{s\|0\le s\le 175\}$
② 维修工工资 350 元/天	$w=350d$	$\{1,2,3,4,5,6\}$	$\{350,700,1050,1400,1750,2100\}$
③ 某日 AQI 曲线（图 3.1-1）	图象曲线	$\{t\|0\le t\le 24\}$	$\{I\|0<I<150\}$
④ 恩格尔系数 r=食物支出/总支出×100%（表 3.1-1）	年份数据表	$\{2012,\cdots,2021\}$	$\{r\|0<r\le 1\}$

教材归纳（p62）共同特征：(1) 都包含两个非空数集 A、B；(2) 都有一个对应关系；(3) 对于 A 中的任意一个数 x，按照对应关系，在 B 中都有唯一确定的数 y 和它对应。

验一验①（**p61** 思考框）：问题①和问题②对应关系都是"×350"，它们是同一个函数吗？——不是。函数是"数集到数集的对应"，$A_1=\{t|0\le t\le 0.5\}$ 是实数区间，$A_2=\{1,2,3,4,5,6\}$ 是六个整数——定义域不同，函数就不同。这也是"$y=4x$ 的正方形周长函数与正比例函数不相同吗"的答案（**p60** 设问）。

易错变形（**p60** 设问）：$y=x$ 与 $y=x^2/x$ 相同吗？不同——后者的 $x\neq 0$，定义域缩水了，"对应关系相同但定义域不同＝不同函数"。

第二步函数定义（背诵级）+ 区间：给定义域换上专业写法

一般地，设 **A**，**B** 是非空的实数集，如果对于集合 A 中的任意一个数 **x**，按照某种确定的对应关系 f，在集合 B 中都有唯一确定的数 **y** 和它对应，那么就称 **f**：**A→B** 为从集合 A 到集合 B 的一个函数（function），记作 **y=f(x)**，**x∈A**。（p62 原文）

其中，x 叫做自变量，x 的取值范围 A 叫做函数的定义域（domain）；与 x 的值相对应的 y 值叫做函数值，函数值的集合 {f(x)|x∈A} 叫做函数的值域（range）。（p62）

三条红线（考试判分点）：① 值域是集合 B 的子集（问题④中值域 $C_4=\{0.32,0.301,0.3,0.297,0.293,0.286,0.277,0.276,0.292\}$ 是 $B_4=\{r|0<r\leq 1\}$ 的真子集——2017 与 2021 年都是 28.6，集合去重只剩 9 个值）；② f(x) 表示"x 对应的函数值"，不是 f 乘 x（p65 边注）；③ 定义域和对应关系双相同才是同一函数。

区间（**p64-65**）：设 a＜b：满足 a≤x≤b 的实数集叫闭区间 [a,b]；满足 a<x<b 叫开区间 (a,b)；满足 a≤x<b 或 a<x≤b 叫半开半闭区间 [a,b)、(a,b]；a、b 叫端点，数轴上实心点=含、空心点=不含（表3.1-2）。x≥a、x>a、x≤b、x<b 分别写作 [a,+∞)、(a,+∞)、(−∞,b]、(−∞,b)（表3.1-3）；R=(−∞,+∞)，∞ 读"无穷大"。

验一验②（**p63** 例1）：试构建一个问题情境，使变量关系可用 y=x(10−x) 描述。——把 **y=x(10−x)** 看成二次函数：定义域 **R**，值域 **{y|y≤25}**（顶点 **x=5** 时 **y=25**）。若限制 **x∈{x|0<x<10}**，构建"长方形周长 20，设一边长 **x**，面积 **y**"，则 **A={x|0<x<10}**，**B={y|0<y≤25}——**同一解析式，定义域变了就是不同的函数，这正是例1 的教学点。

一分钟直觉实验（售货机版）　楼下自动售货机就是一台活的 f：投 3 元按"可乐"键（输入 x=3 元）按键 f），必出一罐可乐（唯一输出 y）——"每个输入都出且只出一个"，这就是函数。三种故障全踩在定义的红线上：①按"可乐"键有时出可乐有时空罐——唯一性破产，不是函数；②某个按键根本没连线、投币按了没反应——这个输入不在定义域 A 里（不是机器坏，是"这个输入不收"，定义域就是"收货清单"）；③可乐键和雪碧键出的是同一种苏打水——照样是函数！两个输入对应同一个输出不犯规：唯一性只管"一个输入必须只出一个"，不管"不同输入是否同输出"。对着一台真售货机把三种情况各对一遍，一分钟。

第三步定义域双查法（例2）+ 函数值代换

教材例2（**p65**）：已知函数 f(x)=√(x+3) + 1/(x+2)。(1) 求定义域；

解：只给解析式没指明定义域时，定义域＝使式子有意义的实数集合。使 √(x+3) 有意义：{x|x≥−3}；使 1/(x+2) 有意义：{x|x≠−2}。取交集：

$$\{x|x\geq -3 \text{ 且 } x\neq -2\} = [-3,-2)\cup(-2,+\infty)$$

(2) 求 f(−3)、f(2/3)：f(−3)=√0+1/(−1)=-1；f(2/3)=√(11/3)+3/8=3/8+√33/3（p65 原答案）。

(3) 当 a＞0 时：f(a)=√(a+3)+1/(a+2)；f(a−1)=√(a−1+3)+1/(a−1+2)=√(a+2)+1/(a+1)——把"括号里"整体代进解析式即可。

验一验③（**p67** 练习1）：求定义域：(1) f(x)=1/(4x+7)——**{x|x≠−7/4}**；**(2) f(x)=√(1−x)+√(x+3)−1——1−x≥0** 且 **x+3≥0**，得 {**x|−3≤x≤1**}=[-3,1]。双查口诀：根式≥0、分式≠0，两条都得满足取交集。

验一验④（**p67** 练习2，奇偶伏笔）：f(x)=3x³+2x，求 f(2)+f(−2) 与 f(a)+f(−a)。——**f(−x)=3(−x)³+2(−x)=−f(x)**，所以 **f(2)+f(−2)=0**，**f(a)+f(−a)=0——**"代入相加互相抵消"，这是第三章 3.2.2 奇函数的引子。

第四步三种表示法 + 分段函数（3.1.2）

三种表示法（**p67**）：解析法（用解析式，如问题①②）、列表法（列表格，如问题④）、图象法（用图象，如问题③）。

教材例4（**p67**）：笔记本单价 5 元，买 x（x∈{1,2,3,4,5}）本需要 y 元。解析法：y=5x，x∈{1,2,3,4,5}；列表法：x=1..5 对应 y=5,10,15,20,25；图象法：五个离散点（图3.1-2）。教材边栏追问：函数图象既可以是光滑曲线，也可以是直线、折线、离散的点等——判断一个图形是不是函数图象，依据是"任意一条垂直于 x 轴的直线与图象至多一个交点"（唯一性）。

教材例5（**p68**）：分段函数登场。画 y=|x| 的图象：由绝对值概念 y={−x, x<0；x, x≥0}，图象是 V 形折线（图3.1-3）。像这样的函数称为分段函数。出租车计费、个人所得税纳税额都是分段函数的现实原型（p68 原句）。

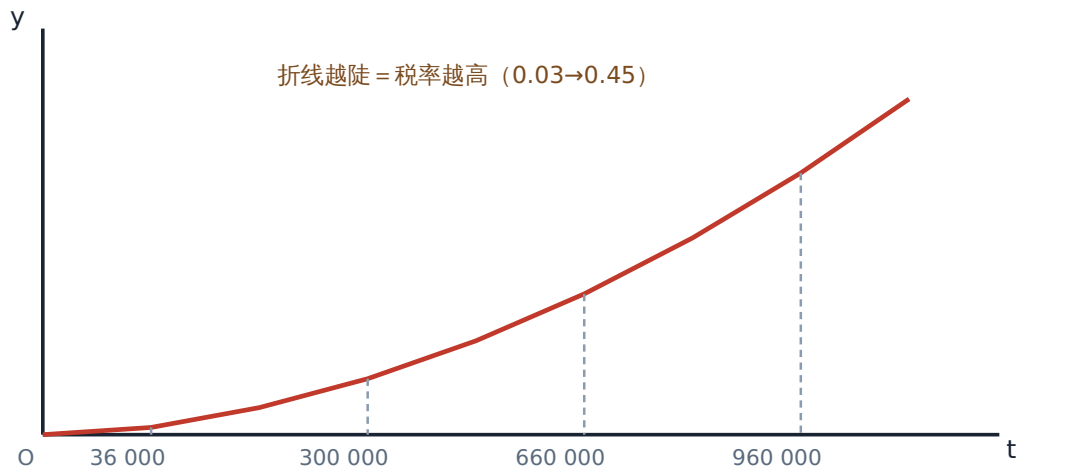


图 3.1-7 个税分段函数图象（依教材 p71 复刻·关键点 11 880/43 080/73 080/145 080/25

个税七段折线（例8）：每段斜率＝该级税率 0.03→0.10→0.20→0.25→0.30→0.35→0.45，"收入越高、涨得越快"一眼可见。

教材例8（**p70-71**）个人所得税：2019 年 1 月 1 日起个税税额=应纳税所得额×税率−速算扣除数（式①）；应纳税所得额=综合所得收入额−基本减免费用（免征额 60 000 元/年）−专项扣除−专项附加扣除−其他扣除（式②）；税率与速算扣除数见表3.1-5 七级表（[0,36000] 税率3% 速算0；（36000,144000] 10% 2520；（144000,300000] 20% 16920；（300000,420000] 25% 31920；（420000,660000] 30% 52920；（660000,960000] 35% 85920；（960000,+∞) 45% 181920）。(1) 设全年应纳税所得额 t，应缴个税 y=f(t)：七段解析式（式③，段界处用 0.1×36000−0=3600=0.03×36000 检验衔接；如 0.1t−2520 在 t=36000 时=3600 与前段吻合——衔接不断，函数连续）；(2) 小王全年综合所得 117 600 元，社保公积金 8%+2%+1%+9%，专项附加扣除 9 600 元、其他扣除 560 元：t=117600−60000−117600×20%−9600−560=0.8×117600−70160=23 920，代入③第一段 y=0.03×23920=717.6 元（p71 原答案）。

教材例6（**p68**）取大函数：f(x)=x+1，g(x)=(x+1)²，M(x)=max{f(x),g(x)}。联立 (x+1)²=x+1 得 x(x+1)=0，x=−1 或 0（交点），结合图象得 M(x)={(x+1)²，x<−1 或 x>0；x+1，−1≤x≤0}——"图象取上包络"是 max 型新函数的标准画法。

验一验⑤（**p74** 习题13·取整函数）：f(x)=[x] 表示不超过 x 的最大整数，如 [-3.5]=-4，[2.1]=2。当 x∈(−2.5,3] 时写解析式。——七段常数：**y={−3（−2.5≤x<−2）；−2；−1；0；1；2；3（2≤x≤3）}——**图象是一串"阶梯"，每段左闭右开（除最右段闭）。取整函数是"离散型分段"经典。

（拓展 · 可跳过）习题17（p74）探究存在性：(1) 定义域、值域都相同但对应关系不同的函数存在吗？——存在，如 y=x 与 y=x³ 在定义域 [-1,1]、值域 [-1,1] 上对应关系不同；(2) 值域相同、对应关系相同但定义域不同的函数也存在（如 y=1 于 R 与 y=1 于 [0,1]）。反过来验证了"定义域+对应关系"二者共同确定函数。

（拓展 · 可跳过）习题18（p74）：圆周率 π 小数点后第 n 位数字 y 是 n 的函数吗？——是：定义域 {1,2,⋯,200}，值域 {0,1,⋯,9}，对应关系由 π 的展开确定——"对应关系"不必写成公式，规则本身就算数。

收口三句话带走 + 自测四连

- ① 函数=f：A→B，A 中任意 x → B 中唯一确定的 y；三要素=定义域、对应关系、（值域是 B 的子集）；
- ② 定义域或对应关系不同＝不同函数（s=350t 与 w=350d 不是同一个；y=x 与 y=x²/x 不是同一个）；求定义域双查：根式≥0、分式≠0；
- ③ 表示法三种（解析/列表/图象）；分段函数各段各自成立（|x|、个税七段、取整[x]），图象逐段衔接。

自测四连（全部取自教材本节域）：

1. **p64** 练习3：集合 A，B 与对应关系 f 如图（A、B 各含 1~5），f：A→B 是否为函数？——逐点查"A 中每个元素是否都唯一对应"：若 A 中每个数都恰好引出一条箭线且无多箭，是函数；只要有一个 x 引出两条线（或无线）就不是——"任意+唯一"双条件（p64 图）。
2. **p63** 练习1：炮弹 $h=130t-5t^2$，26 s 落地、射高 845 m，求定义域与值域。——$h(26)=3380-3380=0$（落地验证✓）；对称轴 $t=13$，$h(13)=1690-845=845$（顶点=射高✓）。定义域 [0,26]，值域 [0,845]。
3. **p67** 练习3(1)：$h=130t-5t^2$（炮弹，$0\le t\le 26$）与 $y=130x-5x^2$（二次函数，$x\in R$）是同一函数吗？——不是：解析式同形但定义域不同（[0,26] vs R）。
4. **p67** 练习3(2)：$f(x)=1$ 与 $g(x)=x^0$ 是同一函数吗？——不是：$g(x)=x^0$ 的定义域是 $\{x|x\neq 0\}$，f 定义域 R，定义域不同。

高考怎么考 · 考位锚（**T11**）

· 高频考位：函数定义三要素判同一/求定义域（根式+分式双查）+分段函数求值与图象；
· 分段函数多以"个税/出租车/取整"为情境出中档解答题，重点查段界取值与衔接；
· 本节暂未收录对口真题，候补。

下一站：3.2.1 单调性与最大小值——"机器"概念备齐了，下一站给输出装升降判据（3.2 节题页 p76 起）。

对应试题难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 两道解答，全部自编并逐题标注档位（教材原题在正文另行标注页码来源），全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易） 下列各组函数中，表示同一函数的是（　）
A. $f(x)=x$ 与 $g(x)=(\sqrt{x})^2$　B. $f(x)=|x|$ 与 $g(x)=\sqrt{(x^2)}$　C. $f(x)=x$ 与 $g(x)=x^2/x$　D. $f(x)=1$ 与 $g(x)=x^0$

选择2（中） 函数 $f(x)=\sqrt{(3-x)}+1/(x+2)$ 的定义域是（　）
A. $(-\infty,-2)\cup(-2,3]$　B. $(-\infty,3]$　C. $(-2,3]$　D. $[-2,3]$

选择3（难·自编综合） 已知函数 $f(x)=\{x+2,x<1;x^2,x\geq1\}$，若 $f(a)=3$，则实数 a 的值是（　）
A. $\sqrt{3}$　B. $\pm\sqrt{3}$　C. 1　D. 3

填空（中） 已知函数 $y=f(x+1)$ 的定义域是 $[0,2]$，则函数 $y=f(x)$ 的定义域是_____。

挑刺（中） 下面这段话有两处错，都找出来：
"小明说：① $f:A\to B$ 中，值域就是集合 B；② 因为 $f(a-1)=\sqrt{(a+2)}+1/(a+1)$，所以 $f(a-1)$ 的定义域还是 $\{x|x\geq-3$ 且 $x\neq-2\}$。"

解答1（中） 某市实行阶梯水价：每户年用水量不超过 180 m^3 的部分每立方米 2.8 元，超过 180 m^3 不超过 260 m^3 的部分每立方米 4 元，超过 260 m^3 的部分每立方米 6 元。(1) 写出年水费 y（元）关于年用水量 x（m^3）的函数解析式；(2) 某户全年缴水费 950 元，求该户的年用水量。

解答2（难） 已知分段函数 $f(x)=\{ax+1,x<1;x^2+b,x\geq1\}$ 的图象在 $x=1$ 处左右衔接（左右两侧函数值相等）。(1) 求 a、b 满足的关系；(2) 若 $f(2)=3$，求 a、b 的值，并求 $f(-1)$；(3) 判断该函数图象与直线 $y=1$ 的公共点个数，并写出各公共点坐标。

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**B**。同一函数=三要素全同（定义域+对应关系；值域随二者走，不用单查）。B 项 $\sqrt{(x^2)}=|x|$ 对一切实数都成立（开方出来是 $|x|$ 不是 x），两者定义域都是 R、对应关系相同 → 同一函数 ✓；A：g 的定义域 $x\geq0$ 缩水 → 不同；C：x^2/x 要 $x\neq0$，缩水（验一验①老朋友）→ 不同；D：x^0 要 $x\neq0$（自测④同款）→ 不同。
选择2：**A**。双查口诀：根式≥0 → $3-x\geq0$ → $x\leq3$；分式≠0 → $x\neq-2$；两条都得满足取交 → $\{x|x\leq3$ 且 $x\neq-2\}=(-\infty,-2)\cup(-2,3]$。B 漏查分母；C 漏掉 $x\leq-2$ 的整段；D 把 -2 收了进来（-2 恰是分母归零点，空心）。
选择3：**A**。分段函数分段解、逐段验段界：①$x<1$ 段：$a+2=3\to a=1$，但这段要求 $a<1$，$a=1$ 出界 → 舍；②$x\geq1$ 段：$a^2=3\to a=\pm\sqrt{3}$，这段要求 $a\geq1$，$-\sqrt{3}$ 出界 → 舍。留下 $a=\sqrt{3}$（代回验：$f(\sqrt{3})=(\sqrt{3})^2=3$ ✓）。段界上的值只归"含端点"的那一段管——第四站分段函数的核心纪律。
填空：[1,3]。定义域说的是"括号里"字母的范围：$y=f(x+1)$ 定义域 $[0,2]$ 是指 $x\in[0,2]$，于是"括号里" $x+1\in[1,3]$——f 括号里收到的数全在 [1,3] 里跑 → $y=f(x)$ 的定义域是 [1,3]。（坑：答 [0,2] 是把"括号外"的 x 范围直接搬给了 f。）
解答1：(1) **$y=\{2.8x,0\leq x\leq180;504+4(x-180),180<x\leq260;824+6(x-260),x>260\}$**；**(2) 281 m^3**。(1) 先写依据——阶梯计费=分段函数，逐段算"单价×该段用量"，段界必须衔接：$x=180$ 时两段都算出 504 元、$x=260$ 时都算出 824 元，接得上 ✓；(2) 先定段——用满 260 m^3 才 824 元，950>824 落在第三段；代数——$824+6(x-260)=950\to x-260=21\to x=281$；读答案——该户年用水量 281 m^3（代回验：$504+320+126=950$ ✓）。
解答2：(1) **$a+1=1+b$**；**(2) $a=-1$，$b=-1$，$f(-1)=2$**；**(3) 2** 个：(0,1) 与 $(\sqrt{2},1)$。(1) 先写依据——$x=1$ 处左右衔接：左段 $x=1$ 处的函数值 $a\cdot1+1$，右段 $x=1$ 处的函数值 1^2+b，两者相等 → $a+1=1+b$；(2) 代数——$f(2)=2^2+b=4+b=3\to b=-1$；代回(1)：$a+1=1+(-1)\to a=-1$。于是 $f(x)=\{-x+1,x<1;x^2-1,x\geq1\}$，$f(-1)=-(-1)+1=2$；(3) 左段：$-x+1=1\to x=0$

（0<1 ✓ 在段内）；右段：$x^2-1=1 \to x=\pm\sqrt{2}$，段界筛 $x\geq 1$ 留 $x=\sqrt{2}$。公共点 (0,1) 与 $(\sqrt{2},1)$，共 2 个。读答案——衔接条件把两个参数焊成一条线，段界负责筛掉越界根。

挑刺答案：两处错。错① 值域是 B 的子集，不是 B 本身（三条红线①）：B 是"靶场"，值域是"实际打中的弹着点集合"（问题④里值域 C_4 是 B_4 的真子集）——映射允许靶位有剩余；错② 代换之后定义域要跟着"括号里"的字母重查：$f(a-1)$ 要求 $a-1$ 落在 f 的定义域 $\{x|x\geq -3 \text{ 且 } x\neq -2\}$ 里，即 $a-1\geq -3$ 且 $a-1\neq -2 \to a\geq -2$ 且 $a\neq -1$——不是把关于 x 的原定义域原样搬到 a 头上（例 2(3)只做了"括号里"的代换，定义域的说话对象已经换成 a）。



位置图：3.1 是第三章地基（概念+表示），3.2 单调性奇偶性全靠本节语言；节界 p60-75，p76=3.2 节题页，第三章章题页续核。

—— 本件节界：3.1 全节 p60-75（p60 节题页·p76=3.2 节题页边界·与教材口径吻合）。